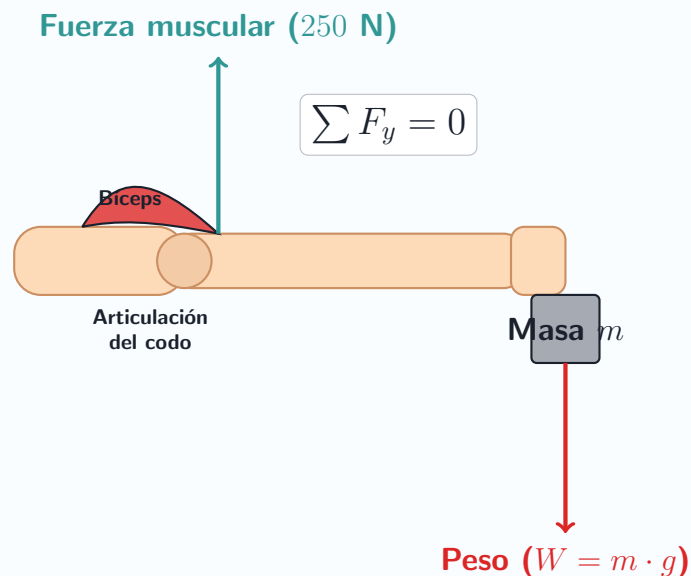


Dinámica: Leyes de Newton

Caso Clínico / Problema

Durante una prueba de fuerza isométrica, el bíceps de un paciente ejerce una fuerza ascendente de **250 N**. Si ignoramos el peso del propio antebrazo, ¿qué masa máxima (m) podría sostener en su mano en estado de equilibrio? ($g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$).



Desarrollo Matemático y Solución

Para que el sistema se encuentre en estado de equilibrio (fuerza isométrica sin aceleración), la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a cero. La fuerza ascendente del músculo debe equilibrar exactamente el peso descendente de la masa ($W = m \cdot g$):

$$F_{\text{músculo}} = m \cdot g$$

$$250 \text{ N} = m \cdot (9,8 \text{ m/s}^2)$$

Despejando la masa (m):

$$m = \frac{250}{9,8} \approx 25,51 \text{ kg}$$

Resultado: El paciente podría sostener una masa máxima teórica de **25.51 kg** (asumiendo un modelo anatómico simplificado).